# Resolução da Ficha - Métodos para problemas OSR (geral)

1. $F(w_1, w_2) = (w_1 + w_2^2)^2$; ponto $w^\top = (1, 0)$; direção de procura $s^\top = (-1, 1)$.

   (a) Calcular o gradiente de $F$:
   $\nabla F(w_1, w_2) = \begin{bmatrix} 2(w_1 + w_2^2) \\ 4w_2(w_1 + w_2^2) \end{bmatrix}$.
   Calcular: $\nabla F(1, 0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$.
   Calcular: $\nabla F(1, 0)^\top s = [2 \quad 0] \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = -2$.
   Como $\nabla F(1, 0)^\top s = -2 < 0$, $s$ é uma direção de descida para $F$ no ponto $w^\top = (1, 0)$.

   (b) A função $F$ ao longo da reta $w + \eta s$, é dada por $\phi(\eta) = F(w + \eta s)$.

   Como $w + \eta s = (1, 0) + \eta(-1, 1) = (1 - \eta, \eta)$,
   então $\phi(\eta) = F(1 - \eta, \eta) = \left((1 - \eta) + \eta^2\right)^2 = (1 - \eta + \eta^2)^2$.

   Calcular $\phi'(\eta) = 2(1 - \eta + \eta^2)(-1 + 2\eta)$.

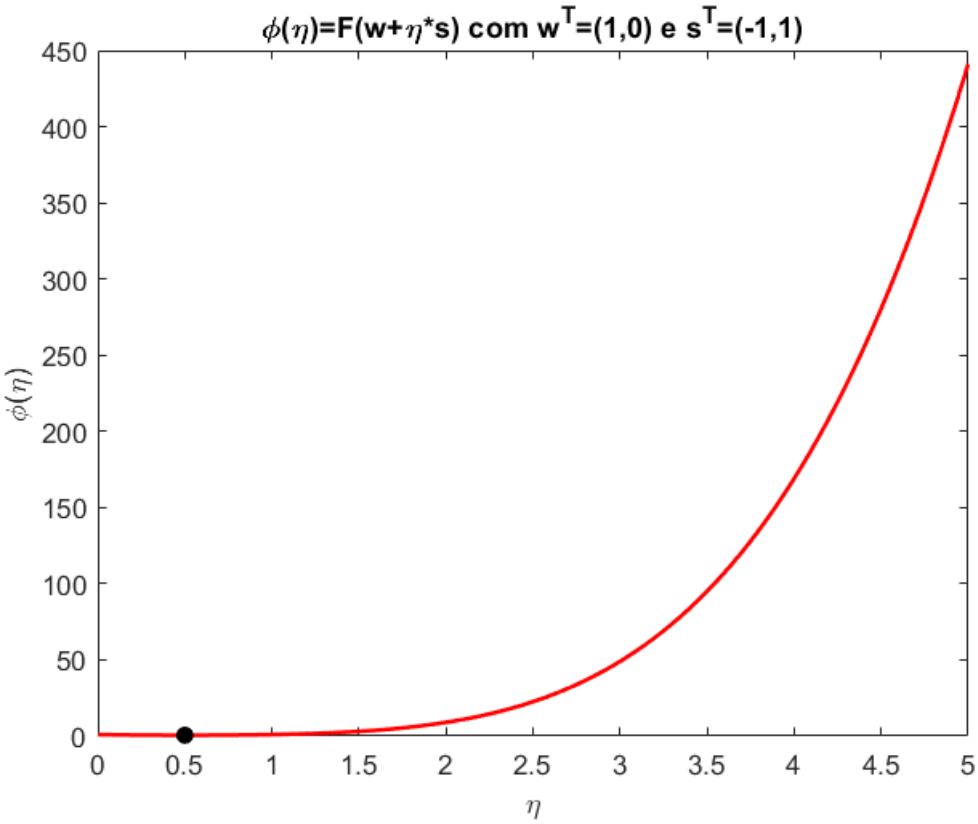
   Calcular os pontos estacionários de $\phi$:

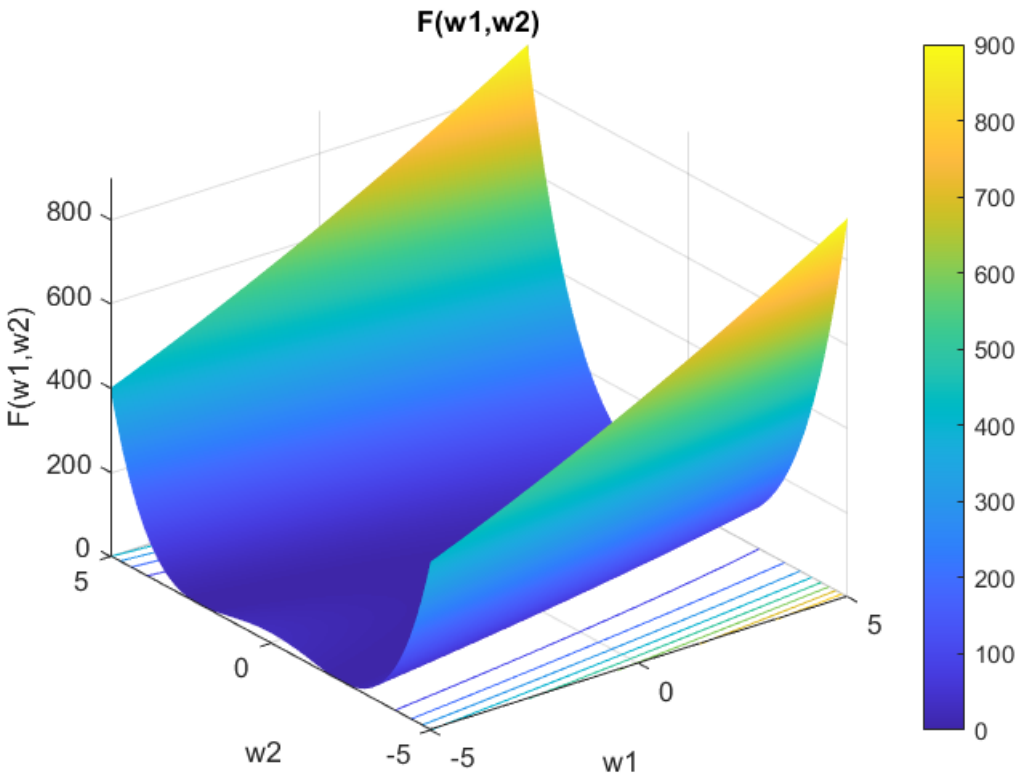
   $\phi'(\eta) = 0 \Leftrightarrow (1 - \eta + \eta^2)(-1 + 2\eta) = 0 \Leftrightarrow 1 - \eta + \eta^2 = 0 \vee -1 + 2\eta = 0$
   Mas $1 - \alpha + \alpha^2 = 0$ não tem raízes reais.
   Assim, $-1 + 2\eta = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \eta = \frac{1}{2}$.
   Calcular a segunda derivada: $\phi''(\eta) = 2(-1 + 2\eta)^2 + 4(1 - \eta + \eta^2)$.
   Calcular $\phi''(\frac{1}{2}) = 2(-1 + 2\frac{1}{2})^2 + 4(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4})) = 4\frac{3}{4} = 3$
   Como $\phi''(\frac{1}{2}) = 3 > 0$, $\eta = \frac{1}{2}$ é um minimizante.

Listing 1: Código MATLAB do exercício 1(b)

```
clear,clc;
%define variaveis simbolicas
syms w1 w2 eta;
F=(w1+w2^2)^2;
%% phi(eta)=F(w+eta*s), F ao longo da reta w+eta*s com w=(1,0) e s=(-1,1)
w=[1;0]
s=[-1;1]
waux=w+eta*s;
phi=subs(F,[w1 w2],[waux(1) waux(2)])  %phi(eta)=F(w+eta*s)
%% calcular os pontos estacionários de phi:
grad_phi=gradient(phi)
sol_pe=solve(grad_phi==0,eta)  % tem 1 solução real e um par complexo
%% Consideramos apenas a solução real
val_eta=sol_pe(1);
%% Verificar se a segunda derivada de phi nesta solução é positiva
hess=hessian(phi)
val_hess=subs(hess,eta,val_eta)
if val_hess>0
    fprintf('A função phi(eta)=F(w+eta*s) tem um minimizante para eta =
        %4.2f',val_eta)
end
```

(c) Gráficos:




Listing 2: Código MATLAB exercício 1(c)

```
clear,clc, close all;
%define variaveis simbolicas
syms w1 w2 eta;
F=(w1+w2^2)^2;
%% phi(eta)=F(w+eta*s), F ao longo da reta w+eta*s com w=(1,0) e s=(-1,1)
phi=(eta^2 - eta + 1)^2;

%% Grelha para o grafico: eta versus phi(eta)=F(w+eta*s)
```

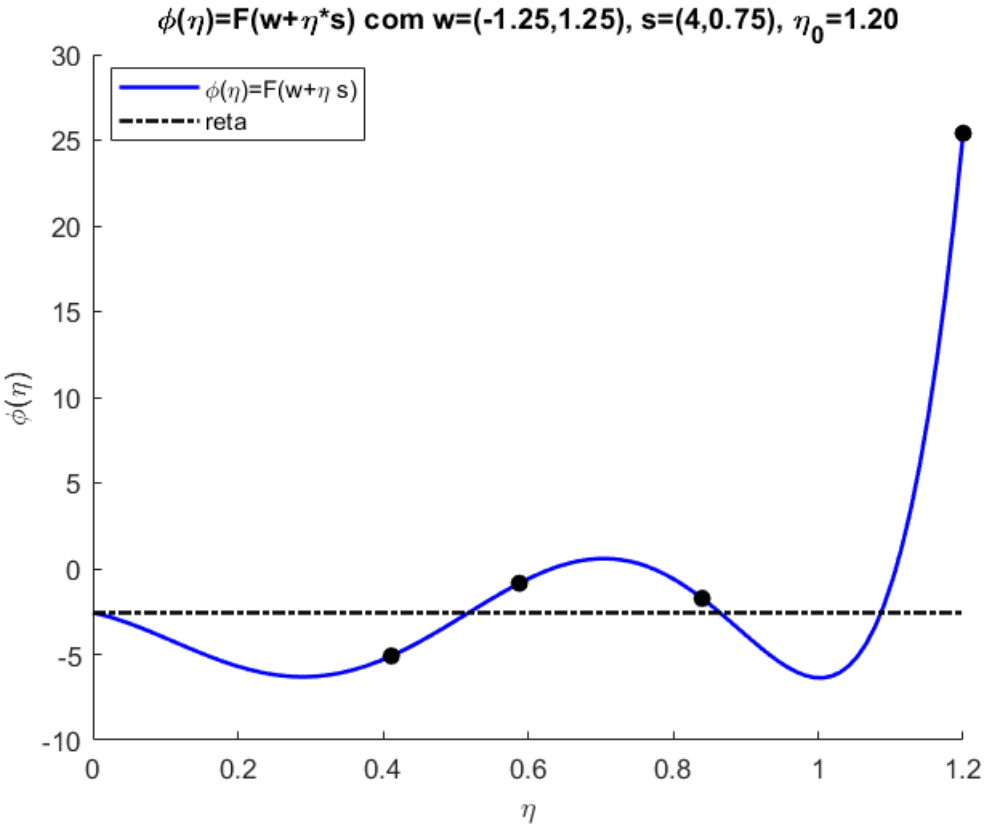
```
etas = linspace(0, 5, 100);
vals_phi = (etas.^2 - etas + 1).^2;

% Grafico
figure;
plot(etas, vals_phi, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
%% representar o minimzante de phi: (0.5,phi(0.5))
val_phi=(0.5^2 - 0.5 + 1)^2;
plot(0.5, val_phi, 'ko-', 'MarkerFaceColor','k'); %ponto (etak,phi(etak))
% Melhorias visuais
xlabel('\eta');
ylabel('\phi(\eta)');
title('\phi(\eta)=F(w+\eta*s) com w=(1,0) e s=(-1,1)');
%%%%%%%%%%%%


%grafico de F(w1,w2)
% Criar grelha
[w1, w2] = meshgrid(-5:0.01:5, -5:0.01:5);
f=(w1 + w2.^2).^2;
figure;
surfc(w1, w2, f);
colorbar
% Melhorias visuais
xlabel('w1');
ylabel('w2');
zlabel('F(w1,w2)');
title('F(w1,w2)');
shading interp;
```

2. $F(w_1, w_2) = 0.1\,w_1^6 - 1.5\,w_1^4 + 5\,w_1^2 + 0.1\,w_2^4 + 3\,w_2^2 - 9\,w_2 + 0.5\,w_1 w_2$.; ponto $w^\top = (-1.25, 1.25)$; direção de procura $s^\top = (4, 0.75)$.

   (a) Comprimento do passo inicial grande, $\eta_0 = 1.2$:
   O algoritmo começa com $\alpha = 1.2$. Se a condição de Armijo não for satisfeita, reduz-se o comprimento do passo da forma $\eta \leftarrow \rho\eta$.

   Assim, geram-se sucessivamente os valores: 1.2, 0.84,0.588, 0.4116, até que a condição seja satisfeita.
   Conclusão: São necessárias 4 iterações até encontrar um comprimento passo que verifica a condição com $\eta = 0.4116$.

   Gráfico:

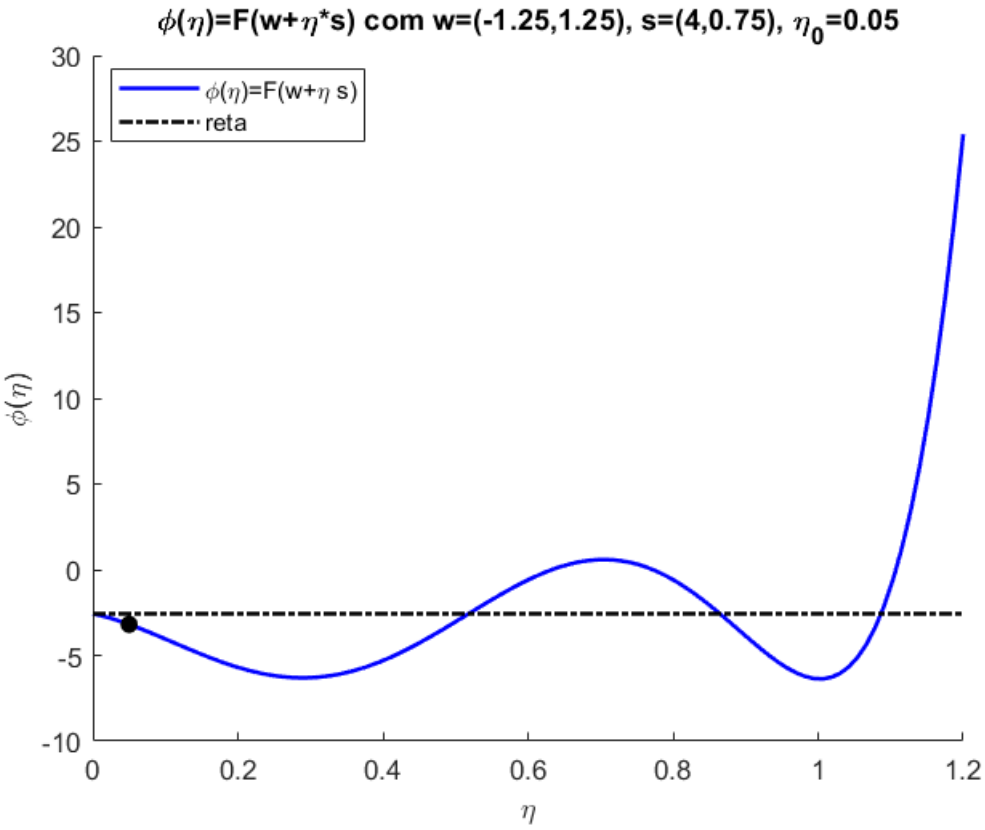



(b) Comprimento do passo inicial pequeno, $\eta_0 = 0.05$:

Ao começar com $\eta_0 = 0.05$ a condição de Armijo é verificada logo na primeira iteração. Portanto, o algoritmo termina imediatamente.

Conclusão: O método acaba por aceitar um comprimento de passo demasiado pequeno, perdendo a oportunidade de obter maior redução no valor da função.

Gráfico:



(c) O algoritmo de Armijo com backtracking impõe a condição de decréscimo suficiente:

$$F(w + \eta s) \leq F(w) + c_1 \eta \nabla F(w)^\top s,$$

A reta do lado direito é linear em $\eta$, com declive $c_1 \nabla F(w^{(0)})^\top s$.

Como $c_1$ é muito pequeno, este declive é ligeiramente negativo, fazendo com que a reta pareça quase horizontal no gráfico.

Listing 3: Código MATLAB do exercício 2

```

clear, clc, close all;
%%
syms w1 w2
F = 0.1*w1^6-1.5*w1^4+5*w1^2+0.1*w2^4+3*w2^2-9*w2+0.5*w1*w2;
grad = gradient(F,[w1 w2]);

%% ponto fornecido
wk=[-1.25;1.25];
%% direção fornecida
sk=[4;0.75];
%% calcular F e grad no ponto wk
Fk=subs(F,[w1 w2],[wk(1) wk(2)]);
gradk=subs(grad,[w1 w2],[wk(1) wk(2)]);
%% aplicar algoritmo Armijo com Bactracking
[etak,vals_eta]=ArmijoBacktracking(F,Fk,gradk,wk,sk);

%% Grelha para fazer gráfico: eta versus phi(eta)=F(wk+eta*sk), F ao
    longo da reta wk+eta*sk
etas = linspace(0, 1.2, 100);
w=wk+etas.*sk;   %pontos
w1=w(1,:);
w2=w(2,:);
vals_F = 0.1*w1.^6-1.5*w1.^4+5*w1.^2+0.1*w2.^4+3*w2.^2-9*w2+0.5*w1.*w2;
% Gráfico
figure;
hold on;
plot(etas, vals_F, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
% reta da condição de Armijo
c=0.0001;
% pontos da reta r
r=Fk+c*etas*(gradk'*sk);
plot(etas,r,'k-.', 'LineWidth', 1.5);
hold on
%%
% desenhar os pontos (eta,phi(eta)) obtidos com todos os etas gerados no
    algoritmo ArmijoBacktracking
w=wk+vals_eta.*sk;   %pontos da reta wk+eta*sk
w1=w(1,:);
w2=w(2,:);
vals_F = 0.1*w1.^6-1.5*w1.^4+5*w1.^2+0.1*w2.^4+3*w2.^2-9*w2+0.5*w1.*w2;
plot(vals_eta, vals_F, 'ko', 'MarkerFaceColor','k');

% Melhorias visuais
xlabel('\eta');
ylabel('\phi(\eta)');
title(sprintf('\\phi(\\eta)=F(w+\\eta*s) com w=(-1.25,1.25), s=(4,0.75),
    \\eta_0=%.2f', vals_eta(1)))
```

```
legend('\phi(\eta)=F(w+\eta s)','reta','Location','best');

%-----------------------------------
function [etak,vals_eta] = ArmijoBacktracking(F,Fk,gradk,wk,sk)
%
syms w1 w2
%% parâmetros
c=0.0001;
rho=0.7;
%% valor inicial
eta0=0.05;  % 2a) eta0=1.2; 2b) eta0=0.05;
%%
eta=eta0;
vals_eta=[eta];
waux=wk+eta*sk;
while (double(subs(F,[w1 w2],[waux(1) waux(2)]))>Fk+c*eta*gradk'*sk )
    eta=rho*eta;
    waux=wk+eta*sk;
    vals_eta=[vals_eta,eta];
end
etak=eta;
end
```

3. **Recordar.** O Teorema (Zoutendijk) de convergência global dos métodos de procura linear, assume as seguinte hipóteses:

   - $F$ é limitada inferiormente.
   - $F$ é continuamente diferenciável num aberto que contém o conjunto de nível $\mathcal{L} = \{w : F(w) \leq F(w^{(0)})\}$, onde $w^{(0)}$ é o ponto inicial.
   - $\nabla F$ é Lipschitz contínuo em $\mathcal{L}$.
   - Os passos $\eta_k$ satisfazem as condições de Wolfe.

   Assumindo estas hipótese, deste teorema resulta que

$$\cos^2\theta_k \, \|\nabla F(w^{(k)})\|^2 \longrightarrow 0.$$

   A direção de procura no método de descida descida máxima é:

$$s^{(k)} = -\nabla F(w^{(k)}).$$

   Queremos mostrar que existe $\varepsilon > 0$ tal que $\cos\theta_k \geq \varepsilon > 0$ para todo $k$.

   Vejamos: temos que o ângulo $\theta_k$ entre $s^{(k)}$ e $-\nabla F(w^{(k)})$ satisfaz:

$$\begin{aligned}
-\nabla F(w^{(k)})^\top s^{(k)} &= \|\nabla F(w^{(k)})\| \|s^{(k)}\| \cos\theta_k \Leftrightarrow \\
\cos\theta_k &= \frac{-\nabla F(w^{(k)})^\top s^{(k)}}{\|\nabla F(w^{(k)})\| \, \|s^{(k)}\|} \\
&= \frac{-\nabla F(w^{(k)})^\top(-\nabla F(w^{(k)}))}{\|\nabla F(w^{(k)})\|^2} = \frac{\|\nabla F(w^{(k)})\|^2}{\|\nabla F(w^{(k)})\|^2} = 1.
\end{aligned}$$

   Logo,

$$\cos\theta_k = 1 > 0, \quad \forall k.$$

   Assim, tem-se $\theta_k = 0°$ para todo $k$, isto é, a direção de procura coincide com a direção de descida máxima. Em particular, o ângulo está uniformemente afastado de $90°$.

   Portanto, pelo teorema de convergência global dos métodos de procura linear

$$\cos^2\theta_k \, \|\nabla F(w^{(k)})\|^2 \longrightarrow 0 \Leftrightarrow \lim_{k\to\infty} \|\nabla F(w^{(k)})\| = 0.$$

ou seja, o método de descida máxima é globalmente convergente.

4. Seja $w^{(k)} = 10^{-k}$. Mostrar que a sucessão $\{w^{(k)}\}$ converge linearmente para $w^* = 0$.
   Vejamos: $\lim_{k\to\infty} w^{(k)} = \lim_{k\to\infty} 10^{-k} = 0$, e portanto $\{w^{(k)}\}$ converge para $w^* = 0$.
   Verificar que a convergência é linear:

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|w^{(k+1)} - w^*\|}{\|w^{(k)} - w^*\|} = \lim_{k\to\infty} \frac{10^{-(k+1)}}{10^{-k}} = 10^{-1} = \frac{1}{10} \in ]0,1[.$$

   Portanto, a convergência é linear, com taxa de convergência $r = 0.1$.

5. Seja $w^{(k)} = \dfrac{1}{2^{k^2}}$. Mostrar que a sucessão $\{w^{(k)}\}$ converge superlinearmente para $w^* = 0$.
   Vejamos: $\lim_{k\to\infty} w^{(k)} = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{2^{k^2}} = 0$, e portanto $\{w^{(k)}\}$ converge para $w^* = 0$.
   Verificar que a convergência é superlinear:

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|w^{(k+1)} - w^*\|}{\|w^{(k)} - w^*\|} = \lim_{k\to\infty} \frac{2^{-(k+1)^2}}{2^{-k^2}} = \lim_{k\to\infty} 2^{-(k+1)^2+k^2} = \lim_{k\to\infty} 2^{-2k-1} = 0,$$

   o que implica que a convergência é superlinear.

6. Seja $w^{(k)} = \dfrac{1}{2^{2^k}}$. Mostrar que a sucessão $\{w^{(k)}\}$ converge quadraticamente para $w^* = 0$.
   Vejamos: $\lim_{k\to\infty} w^{(k)} = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{2^{2^k}} = 0$, e portanto $\{w^{(k)}\}$ converge para $w^* = 0$.
   Verificar a convergência quadrática: $\displaystyle\lim_{k\to\infty} \frac{\|w^{(k+1)} - w^*\|}{\|w^{(k)} - w^*\|^2} = \frac{2^{-2^{k+1}}}{(2^{-2^k})^2} = \frac{2^{-2^{k+1}}}{2^{-2\cdot 2^k}} = \frac{2^{-2^{k+1}}}{2^{-2^{k+1}}} = 1 \in ]0,+\infty[$
   e portanto, concluímos que a sucessão $\{w^{(k)}\}$ converge quadraticamente para $w^* = 0$.